তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা-২০২৩

শ্রেণি : আলিম ১ম বর্ষ

বিষয় কোড : ২২৫

বিষয় : পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র (বহুনির্বাচনী)

সময় ঃ ২৫মিনিট পূর্ণমান ঃ ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

১। থার্মোমিটার এর ধারণা পাওয়া যায় তাপগতিবিদ্যার কোন সূত্র থেকে?

ক) শূন্যতম খ) প্রথম

গ) দ্বিতীয় ঘ) তৃতীয়

২। একটি পদার্থের তাপমিতিক ধর্ম-

i. চাপের সমানুপাতীক

ii. আয়তনের সমানুপাতিক

iii. তাপমাত্রার সমানুপাতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i, ii খ) i, iii

গ) ii, iii ঘ) i, ii , iii

৩। কেলভিন স্কেলের বরফ বিন্দু ও স্টিম বিন্দুর মৌলিক ব্যবধান কত?

ক) 0 খ) 100

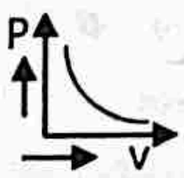
গ) 273 ঘ) 373

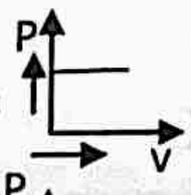
৪। ফারেন হাইট স্কেলে পরম তাপমাত্রার মান কত?

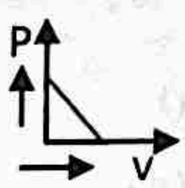
ক) $32°F$ খ) $-32°F$

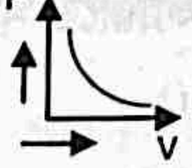
গ) $-459.4°F$ ঘ) $-495.4°F$

৫। সমোষ্ণ রেখা কোনটি?

ক) 

খ) 

গ) 

ঘ) 

৬। তাপগতিয় চলক হলো-

i. চাপ

ii. আয়তন

iii. অন্তঃস্থ শক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i, ii খ) i, iii

গ) ii, iii ঘ) i, ii , iii

৭। $40°C$ তাপমাত্রার $1mole\ O_2$ গ্যাসের ধীরে ধীরে প্রসারিত করে আয়তন দ্বিগুণ করলে কৃত কাজের মান কত হবে?

ক) 230.4J খ) 664.8J

গ) 1802.9J ঘ) 5202.1J

৮। প্রত্যাগামী প্রক্রিয়ায় এন্ট্রপি-

ক) স্থির থাকে খ) বৃদ্ধি পায়

গ)হ্রাস পায় ঘ) শুন্য হয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

একটি কর্ণো ইঞ্জিনের কার্যনির্বাহক বস্তু $500k$ তাপমাত্রার তাপ উৎস থেকে $900J$ তাপ গ্রহণ করে তাপ গ্রাহকে $675J$ তাপ বর্জন করে।

৯। তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা কত?

ক) $225k$ খ) $375k$

গ) $450k$ ঘ) $1215k$

১০। ইঞ্জিনটির দক্ষতা কত?

ক) 25% খ) 33.33%

গ) 50% ঘ) 75%

১১। এন্ট্রপির SI একক হচ্ছে-

ক) JK^{-2} খ) JK

গ) JK^{-1} ঘ) JKg^{-1}

১২। রুদ্ধ তাপীয় পরিবর্তনে কোন ভৌত রাশির পরিবর্তন হয় না?

ক) আয়তন খ) এন্ট্রাপি

গ) তাপ ঘ) তাপমাত্রা

১৩। কোনো বস্তুতে আধানের অস্থিত্ব নির্ণয়ের যন্ত্র হলো-

ক) অ্যামিটার খ) ভোল্টমিটার

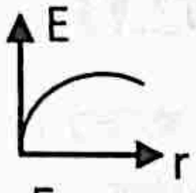
গ) তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র ঘ) অণুবীক্ষণ যন্ত্র

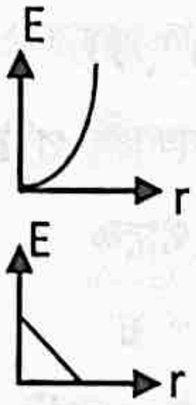
১৪। 1 Coulomb চার্জ কতটি ইলেকট্রনের চার্জের সমান?

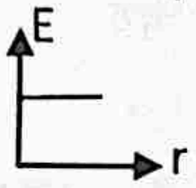
ক) 1.6×10^{-19} খ) 9.0×10^{9}

গ) 6.24×10^{18} ঘ) 6×10^{23}

১৫। তড়িৎ প্রাবল্য ও দূরত্বের মধ্যকার সম্পর্ক সূচক লেখচিত্র কোনটি?

ক) 

খ) 

গ) 

ঘ)

১৬। মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা (ϵ_0) এর একক নিচের কোনটি?

ক) $C^2N^{-1}m^{-2}$ খ) $Nm^{-2}C^{-2}$

গ) $Nm^{-2}C^2$ ঘ) Nm^2C^2

১৭। 100C চার্জে চার্জিত একটি বস্তু হতে 10cm দূরে কোন বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্যের মান কত?

ক) $9\times10^{9}NC^{-1}$ খ) $9\times10^{10}NC^{-1}$

গ) $9\times10^{13}NC^{-1}$ ঘ) $9\times10^{14}NC^{-1}$

১৮। সমবিভব তল ও তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী কোণ কত?

ক) 60° খ) 90°

গ) 120° ঘ) 180°

১৯। আপেক্ষিক ভেদনযোগ্যতা সবচেয়ে বেশী-

ক) অভ্রের খ) এবোনাইটের

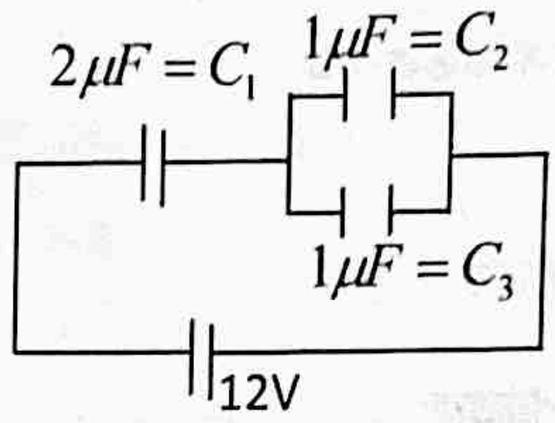
গ) কাচের ঘ) পলিথিনের

২০। 3×10^{-6} ও 4×10^{-6} C চার্জের দুটি বস্তু পরস্পর 30cm দূরে অবস্থান করলে তারা কত N বলে বিকর্ষণ করবে?

ক) 0.12 খ) 1.2

গ) 12 ঘ) 120

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২১ ও ২২ নং উত্তর দাও।



২১। বর্তনীর তুল্য ধারকত্ব কত?

ক) $0.5\mu F$ খ) $1\mu F$

গ) $2\mu F$ ঘ) $4\mu F$

২২। বর্তনীতে সঞ্চিত শক্তির পরিমান কত?

ক) $1.44\times10^{-4}J$ খ) $7.2\times10^{-4}J$

গ) $7.5\times10^{-5}J$ ঘ) $6\times10^{-6}J$

২৩। একটি বর্গক্ষেত্রের তিনটি কৌণিক বিন্দুতে যথাক্রমে 5C, -10C ও 15C আধান স্থাপন করা হলে চতুর্থ বাহুতে কী পরিমান আধান স্থাপন করলে উহার কেন্দ্রে বিভব শুন্য হবে?

ক) -5C খ) -10C

গ) -15C ঘ) -30C

২৪। 1 ফ্যারাডে সমান কত কুলম্ব?

ক) 9560 খ) 9650

গ) 95600 ঘ) 96500

২৫। নিচের কোনটি চার্জ প্রবাহের হার পরিমাপের একক?

ক) অ্যাম্পিয়ার খ) কুলম্ব

গ) ভোল্ট ঘ) সিমেন্স.

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা-২০২৩

শ্রেণি : আলিম ১ম বর্ষ

বিষয় : পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র(সৃজনশীল)

সময় ঃ ২ ঘণ্টা ৩৫মিনিট পূর্ণমান ঃ ৫০

[বি:দ্রঃ যে কোনপাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। আঃ সালাম প্রমাণ চাপে $57°C$ তাপমাত্রায় একটি সিলিন্ডারে $64gm$ অক্সিজেন গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করছিল। সে গ্যাসটিকে রদ্ধ তাপীয় পদ্ধতিতে সংকুচিত করে তাপমাত্রা $157°C$ এ উন্নীত করল।

ক। পরম শূন্য তাপমাত্রা কাকে বলে? ১

খ। "সমআয়ন প্রক্রিয়ায় সিস্টেমের কৃতকাজ শুন্য" ব্যাখ্যা কর। ২

গ। আঃ সালামের ব্যবহৃত গ্যাসটির চূড়ান্ত চাপ কত? ৩

ঘ। উদ্দীপকের আলোকে গ্যাসটির আয়তনের পরিবর্তন ঘটবে কী-না তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

২। একটি তাপ ইঞ্জিনের কার্যকর পর্দাথ $600\ k$ তাপমাত্রার তাপ উৎস হতে $1400J$ তাপ গ্রহণ করে তাপ গ্রাহকে $700J$ তাপ বর্জন করে।

ক। পরবৈদ্যুতিক ধ্রুবক কী? ১

খ। $C_p > C_v$ কেন ব্যাখ্যা কর। ২

গ। ইঞ্জিনটির দক্ষতা নির্ণয় কর। ৩

ঘ। ইঞ্জিনটি প্রত্যাগামী না অপ্রত্যাগামী? গাণিতিক যুক্তিসহ সিদ্ধান্ত দাও। ৪

৩। একটি কর্ণো ইঞ্জিন 303 k তাপমাত্রার তাপ গ্রাহকে থাকলে উহার কর্মদক্ষতা হয় 40%। ইঞ্জিনটির তাপ উৎসের তাপমাত্রা পরিবর্তন করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

ক। তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি বিবৃতি কর। ১

খ। পারদ একটি উত্তম উষ্ণতামিতিক পদার্থ ব্যাখ্যা কর। ২

গ। উদ্দীপকের ইঞ্জিনের তাপ উৎসের তাপমাত্রা নির্ণয় কর। ৩

ঘ। কর্মদক্ষতা দ্বিগুণ পেতে হলে তাপ উৎসের তাপমাত্রা দ্বিগুণ করতে হবে কি-না? গাণিতিক যুক্তি দাও। ৪

৪। একজন শিক্ষার্থী M, 4.2×10^5J তাপ সরবরাহ 30°C তাপমাত্রার 10kg পানিকে উত্তপ্ত করল। অপর শিক্ষার্থী Y তাপ সরবরাহ করে 100°C তাপমাত্রার পানিকে সম্পূর্ণরুপে বাষ্পে পরিণত করল।

(পানির আপেক্ষিক তাপ $4200JKg^{-1}K^{-1}$ এবং বাষ্পীভবনের আপেক্ষিক সুপ্ততাপ $2.26\times 10^6Jkg^{-1}$)

ক। এন্ট্রপি কাকে বলে? ১

খ। জগতের তাপীয় মৃত্যু বলতে কী বুঝায়? ২

গ। Y পানির তাপমাত্রা কতটুকু বৃদ্ধি করেছিল? নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের কোন প্রক্রিয়াটি অধিক পরিবেশ বান্ধব? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। সমপরিমান চার্জে চার্জিত দুটি গোলককে পরস্পর 30cm দূরে স্থাপন করে 10gm-wt বল দ্বারা বির্কষণ করে। বিকর্ষণ বলের মান 5.88×10^{-3} N পেতে গোলক দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিবর্তন করা হলো।

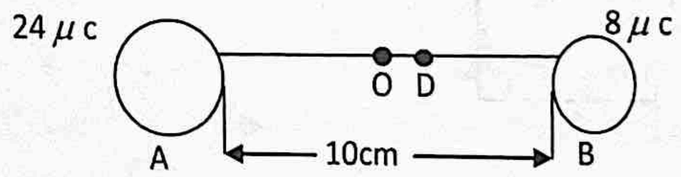
ক। আধান কাকে বলে? ১

খ। শুধু ঘর্ষণের মাধ্যমেই কীভাবে একটি বস্তুকে চার্জিত করা যায়? ২

গ। প্রত্যেক গোলকে চার্জের পরিমান নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকে উল্লেখিত পরিবর্তীত বিকর্ষণ বল পেতে হলে গোলক দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের কীরূপ পরিবর্তন করতে হবে? গাণিতিক যুক্তি দাও। ৪

৬।



চিত্রে, AB=10cm, O; AB এর মধ্যবিন্দু, OD=1cm

ক। তড়িৎ প্রাবল্যের সংজ্ঞা দাও। ১

খ। "পৃথিবীর তড়িৎবিভব শুন্য" ব্যাখ্যা কর। ২

গ। উদ্দীপকে O বিন্দুতে প্রাবল্য কত? ৩

ঘ। B বিন্দুর চার্জকে D বিন্দুতে আনতে কী পরিমান কাজ করতে হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। 0.04m ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট 1000টি গোলাকার ফোঁটা একত্রিত করে একটি বড় ফোঁটায় পরিণত করা হলো। প্রতিটি ফোটার চার্জ 2×10^{-6} c|

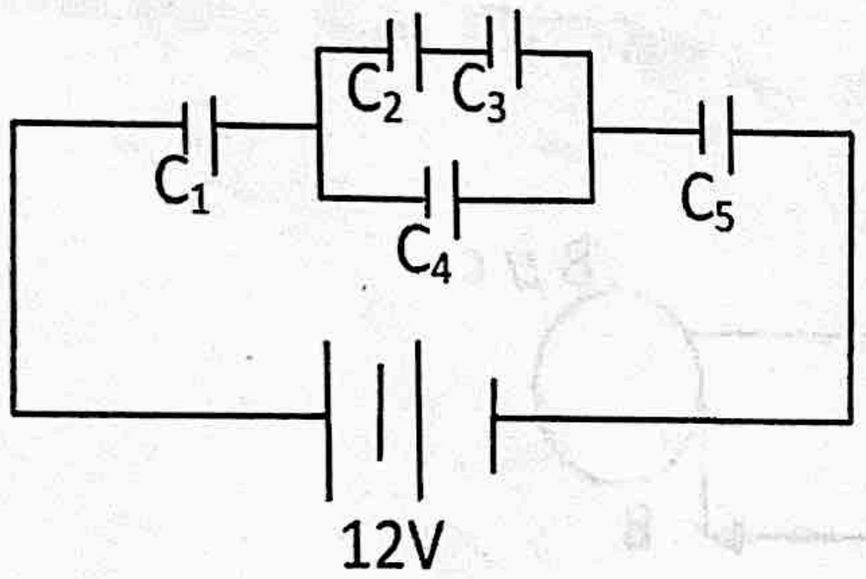
ক। পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক কাকে বলে? ১

খ। কোনো পরিবাহীতে তাপের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২

গ। উদ্দীপকের বড় ফোঁটার কেন্দ্র থেকে 0.3m দূরে তড়িৎ বিভব নির্ণয় কর। ৩

ঘ। উদ্দীপকের বড় ফোঁটার ও ছোট ফোঁটার বিভবের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন কর। ৪

৮।



চিত্রে $C_1=C_2=C_3=C_5=2\mu F$, $C_4=1\mu F$ এবং V=12V

ক। ধারকত্ব কাকে বলে? ১

খ। কোনো ধারকের ধারকত্ব $2.6\times10^{-6}F$ বলতে কী বুঝায়? ২

গ। বর্তনীর তুল্য ধারকত্ব নির্ণয় কর। ৩

ঘ। বর্তনী হতে C_4 ধারকটিকে সরায়ে নিলে সঞ্চিত তড়িৎ শক্তির কীরূপ পরিবর্তন হবে। গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। ৪